Statistique — exemples 12 et 13

Tirages sans remise et arbre de probabilités

Énoncés : script Hager Jörin, folio p. 6 (`Consignes/sources/stat-script-hager.pdf`, PDF p. 8). *Toutes les valeurs de ce corrigé sont recalculées par énumération exhaustive* (`scripts/verifier_exemples_12_13.py`, 22 contrôles) : univers de boules étiquetées, cardinaux et probabilités exactes en fractions.

Formules utilisées

Probabilité conditionnelle : $P(E|F) = \dfrac{P(E \cap F)}{P(F)}$ si $P(F) > 0$, d'où la règle du produit $P(E \cap F) = P(F) \cdot P(E|F)$.

Tirage sans remise : à chaque tirage, l'univers se réduit — les probabilités des branches successives se multiplient, avec des dénominateurs qui décroissent.

Arbre : la probabilité d'une feuille = produit des probabilités le long du chemin ; la somme de toutes les feuilles vaut 1.

Exemple 12 — urne 3 blanches / 4 noires, tirage (n, b, b)

Une urne contient 3 boules blanches et 4 boules noires. On tire successivement 3 boules *sans remise*. Calculer la probabilité de tirer la séquence (n, b, b) (noire, puis blanche, puis blanche).

Méthode — règle du produit le long de la séquence. À chaque tirage on conditionne sur ce qui est déjà sorti :

$$P(n,b,b) = \underbrace{\frac{4}{7}}_{\text{noire } (\#N=4,\ \#=7)} \times \underbrace{\frac{3}{6}}_{\text{blanche } (\#B=3,\ \#=6)} \times \underbrace{\frac{2}{5}}_{\text{blanche } (\#B=2,\ \#=5)} = \frac{4\cdot 3\cdot 2}{7\cdot 6\cdot 5} = \frac{24}{210} = \boxed{\frac{4}{35}} \approx 0{,}1143.$$

Les dénominateurs $7, 6, 5$ reflètent le tirage *sans remise* : après chaque boule extraite, l'urne a une boule de moins.

Contrôle par dénombrement (script) : on étiquette les boules (B_1, B_2, B_3 et $N_1, \dots, N_4$), l'univers ordonné des tirages de 3 boules distinctes a $\#\Omega = 7 \times 6 \times 5 = 210$ issues équiprobables, et la séquence (n, b, b) en réalise $4 \times 3 \times 2 = 24$: $P(n,b,b) = 24/210 = 4/35$ (vérifié).

Piège

Les 8 séquences de couleurs (n ou b à chaque rang) ne sont *pas* équiprobables ici, car l'urne est déséquilibrée (3 blanches, 4 noires) : par exemple $P(n,n,n) = \frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6}\cdot\frac{2}{5} = \frac{4}{35}$ mais $P(b,b,b) = \frac{3}{7}\cdot\frac{2}{6}\cdot\frac{1}{5} = \frac{1}{35}$. On ne peut donc pas compter $\#E/\#\Omega$ directement sur les couleurs — d'où l'étiquetage des boules dans le script de contrôle.

Exemple 13 — deux urnes, arbre des configurations

Deux urnes identiques U_1 et U_2. U_1 contient 2 boules noires et 1 boule blanche ; U_2 contient 1 boule noire et 3 boules blanches. On choisit une urne au hasard ($P(U_1) = P(U_2) = \frac{1}{2}$), puis on extrait 2 boules sans remise.

Arbre des configurations. Première niveau : le choix de l'urne. Deuxième et troisième niveaux : les deux tirages (probabilités conditionnelles). Chaque branche indique la couleur tirée et, entre parenthèses, la composition restante de l'urne.

Chemin (feuille)	Branches	Produit	Prob. de la feuille
$U_1 \to n \to n$	$\frac{1}{2}\,;\,\frac{2}{3}\,;\,\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$
$U_1 \to n \to b$	$\frac{1}{2}\,;\,\frac{2}{3}\,;\,\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$
$U_1 \to b \to n$	$\frac{1}{2}\,;\,\frac{1}{3}\,;\,\frac{2}{2}$	$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot 1$	$\frac{1}{6}$
$U_2 \to n \to b$	$\frac{1}{2}\,;\,\frac{1}{4}\,;\,\frac{3}{3}$	$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\cdot 1$	$\frac{1}{8}$
$U_2 \to b \to n$	$\frac{1}{2}\,;\,\frac{3}{4}\,;\,\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{3}$	$\frac{1}{8}$
$U_2 \to b \to b$	$\frac{1}{2}\,;\,\frac{3}{4}\,;\,\frac{2}{2}$	$\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot 1$	$\frac{1}{4}$

La feuille $U_2 \to n \to n$ est *impossible* : après une noire tirée dans U_2, il ne reste que des blanches ($P(n|U_2, n) = 0$). Somme des six feuilles : $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{4} = 1$ (vérifié).

Probabilités des paires de couleurs (en sommant les feuilles, théorème des probabilités totales sur la partition $\{U_1, U_2\}$) :

$$P(n,n) = \frac{1}{6}, \qquad P(n,b) = \frac{1}{6}+\frac{1}{8} = \frac{7}{24}, \qquad P(b,n) = \frac{1}{6}+\frac{1}{8} = \frac{7}{24}, \qquad P(b,b) = \frac{1}{4}.$$

Contrôle : $\frac{1}{6}+\frac{7}{24}+\frac{7}{24}+\frac{1}{4} = \frac{4+7+7+6}{24} = 1$ (vérifié).

Valeurs finales (recalculées)

Exemple 12 : $P(n,b,b) = \dfrac{4}{7}\cdot\dfrac{3}{6}\cdot\dfrac{2}{5} = \dfrac{4}{35} \approx 0{,}1143.$

Exemple 13 : feuilles de l'arbre $\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}$ (urne U_1) et $\frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}$ (urne U_2) ; paires de couleurs $P(n,n) = \frac{1}{6}$, $P(n,b) = P(b,n) = \frac{7}{24}$, $P(b,b) = \frac{1}{4}$.

Contrôle indépendant : `scripts/verifier_exemples_12_13.py` (énumération exhaustive, `fractions.Fraction` ; 22 assertions réussies). Corrigé non officiel.